

Blok 4 – Network Forensics (Wireshark)

1. Wstęp i metryka pliku

Plik źródłowy: pp.pcapng i na żywo

Narzędzia: Wireshark

Czas trwania przechwytywania: około 15 minut.

Główny cel analizy:

Celem analizy było przechwycenie oraz analiza ruchu sieciowego, identyfikacja aktywności użytkownika, analiza przesyłanych danych HTTP, odzyskanie obiektów przesyłanych w sieci oraz wykrycie potencjalnych anomalii i zagrożeń bezpieczeństwa.

2. Część 1 – Charakterystyka badanego hosta

Adres IP hosta: 10.3.8.5

Adres MAC: bc:5f:f4:46:3a:5f

User-Agent: Microsoft-CryptoAPI/10.0

Porty TCP:

- Source Port: 50338
- Destination Port: 3128

Analiza DNS:

- www.bing.com
- static.oferteo.pl
- v10.events.data.microsoft.com

Host 10.3.8.5 generował największy ruch sieciowy i komunikował się z wieloma zewnętrznymi adresami IP.

Czynności do raportu:

1. Identyfikacja urządzenia: Podaj adres MAC oraz adres IP komputera, który wykazuje największą aktywność w pliku
Adres IP komputera wykazującego największą aktywność: 10.3.8.5
Adres MAC: bc:5f:f4:46:3a:5f
2. Weryfikacja warstw: Dla wybranego pakietu TCP wypisz:
 - Source Port (Port źródłowy): 50338
 - Destination Port (Port docelowy): 3128
3. Analiza DNS: Wymień 3 różne domeny, z którymi próbował połączyć się użytkownik podczas sesji nagrywania.
 - www.bing.com

- static.oferteo.pl
- v10.events.data.microsoft.com

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
2375	50.491262	10.3.8.5	81.26.0.26	HTTP	636	GET http://update.eset.com/pico/1/277925.pic HTTP/1.1
2375	50.492823	81.26.0.26	10.3.8.5	HTTP	894	HTTP/1.1 200 OK
2376	50.498742	10.3.8.5	81.26.0.26	HTTP	636	GET http://update.eset.com/pico/1/277926.pic HTTP/1.1
2378	50.509613	81.26.0.26	10.3.8.5	HTTP	348	HTTP/1.1 404 Not Found (text/html)
2379	50.576440	10.3.8.5	81.26.0.26	HTTP	635	GET http://update.eset.com/pico/3/56895.pic HTTP/1.1
2384	50.577971	81.26.0.26	10.3.8.5	HTTP	356	HTTP/1.1 200 OK
2385	50.582230	10.3.8.5	81.26.0.26	HTTP	635	GET http://update.eset.com/pico/3/56896.pic HTTP/1.1
2389	50.650481	81.26.0.26	10.3.8.5	HTTP	348	HTTP/1.1 404 Not Found (text/html)
3737	69.907848	10.3.8.5	2.17.241.68	HTTP	169	GET / HTTP/1.1
3740	69.990514	10.3.8.5	2.17.241.68	HTTP	169	GET / HTTP/1.1
3742	69.996366	2.17.241.68	10.3.8.5	PKIX-C.	1151	Certificate Revocation List
3744	69.998824	2.17.241.68	10.3.8.5	PKIX-C.	1151	Certificate Revocation List
3754	70.015947	10.3.8.5	2.17.241.68	HTTP	169	GET / HTTP/1.1
3755	70.015971	10.3.8.5	2.17.241.68	HTTP	169	GET / HTTP/1.1
3758	70.024389	2.17.241.68	10.3.8.5	PKIX-C.	698	Certificate Revocation List
3759	70.024432	2.17.241.68	10.3.8.5	PKIX-C.	698	Certificate Revocation List
3767	70.046081	10.3.8.5	92.123.189.114	HTTP	169	GET / HTTP/1.1
3771	70.054730	10.3.8.5	92.123.189.114	HTTP	169	GET / HTTP/1.1
3772	70.055613	92.123.189.114	10.3.8.5	PKIX-C.	626	Certificate Revocation List
3774	70.063540	92.123.189.114	10.3.8.5	PKIX-C.	626	Certificate Revocation List
3780	70.074262	10.3.8.5	104.18.20.213	HTTP	176	GET /82.crl HTTP/1.1
3783	70.077795	10.3.8.5	104.18.20.213	HTTP	176	GET /82.crl HTTP/1.1
3797	70.088596	104.18.20.213	10.3.8.5	PKIX-C.	594	Certificate Revocation List
3810	70.090277	104.18.20.213	10.3.8.5	PKIX-C.	594	Certificate Revocation List
4168	70.084256	10.3.8.5	104.94.106.65	HTTP	290	GET /P/14408095ms/j3l8gurggicG048BQcpiatbWk4680v/FK2fQ1jpwI130wQzJpScdmC059OLkj2K...

```

> Frame 3947: Packet, 77 bytes on wire (616 bits), 77 bytes captured (616
> Ethernet II, Src: ASRockIncorp_46:3a:5f (bc:5f:f4:46:3a:5f), Dst: Micro
> Internet Protocol Version 4, Src: 10.3.8.5, Dst: 10.3.11.253
> User Datagram Protocol, Src Port: 50195, Dst Port: 53
> Domain Name System (query)
  Transaction ID: 0x754f
  Flags: 0x0100 Standard query
  Questions: 1
  Answer RRs: 0
  Authority RRs: 0
  Additional RRs: 0
  Queries
    > static.oferteo.pl: type A, class IN
      Name: static.oferteo.pl
      [Name Length: 17]
      [Label Count: 3]
      Type: A (1) (Host Address)
      Class: IN (0x0001)
      [Response In: 3974]

```

No.	Time	Source	Destination
2602	57.450062	10.3.8.5	10.3.11.251
2605	57.475644	10.3.11.251	10.3.8.5
2606	57.477688	10.3.8.5	10.3.11.253
2608	57.478498	10.3.11.253	10.3.8.5
2609	57.478633	10.3.8.5	10.3.11.253
2880	59.949502	10.3.8.5	10.3.11.251
2881	59.950379	10.3.8.5	10.3.11.251
2882	59.952863	10.3.11.251	10.3.8.5
2883	59.952863	10.3.11.251	10.3.8.5
3109	66.137368	10.3.8.5	10.3.11.251
3110	66.137751	10.3.11.251	10.3.8.5
3111	66.138709	10.3.8.5	10.3.11.251
3112	66.139053	10.3.11.251	10.3.8.5
3129	66.244228	10.3.8.5	10.3.11.251
3131	66.244666	10.3.11.251	10.3.8.5
3132	66.245536	10.3.8.5	10.3.11.251
3133	66.245861	10.3.11.251	10.3.8.5
3608	68.908891	10.3.8.5	10.3.11.251
3609	68.909427	10.3.11.251	10.3.8.5
3649	69.756931	10.3.8.5	10.3.11.251
3650	69.758284	10.3.8.5	10.3.11.251
3652	69.760030	10.3.11.251	10.3.8.5
3653	69.760030	10.3.11.251	10.3.8.5
3667	69.885264	10.3.8.5	10.3.11.251
3668	69.885791	10.3.11.251	10.3.8.5

> Frame 3129: Packet, 72 bytes on wire (576 bits), 72 bytes captured (576 bits) on interface 0
 Ethernet II, Src: ASRockIncorp_46:3a:5f (bc:5f:f4:46:3a:5f), Dst: 10.3.11.251
 Internet Protocol Version 4, Src: 10.3.8.5, Dst: 10.3.11.251
 User Datagram Protocol, Src Port: 58395, Dst Port: 53
 Domain Name System (query)
 Transaction ID: 0x8374
 Flags: 0x0100 Standard query
 Questions: 1
 Answer RRs: 0
 Authority RRs: 0
 Additional RRs: 0
 Queries
 www.bing.com: type A, class IN
 Name: www.bing.com
 [Name Length: 12]
 [Label Count: 3]
 Type: A (1) (Host Address)
 Class: IN (0x0001)
 [Response In: 3131]

Answer RRs: 3
 Authority RRs: 0
 Additional RRs: 0
 Queries
 v10.events.data.microsoft.com: type A, class IN
 Name: v10.events.data.microsoft.com
 [Name Length: 29]
 [Label Count: 5]
 Type: A (1) (Host Address)
 Class: IN (0x0001)
 Answers
 [Request In: 6339]
 [Time: 535.000 microseconds]

Wireshark - Conversations - pp.pcapng

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	10.3.8.5	10.3.11.251	HTTP	4096	GET / HTTP/1.1
2	0.000000	10.3.11.251	10.3.8.5	TCP	60	65535 → 80 [RST] Seq=1000000000 Win=0 Len=0
3	0.000000	10.3.8.5	10.3.11.251	TCP	60	80 → 65535 [RST] Seq=1000000000 Win=0 Len=0
4	0.000000	10.3.11.251	10.3.8.5	TCP	60	65535 → 80 [RST] Seq=1000000000 Win=0 Len=0
5	0.000000	10.3.8.5	10.3.11.251	TCP	60	80 → 65535 [RST] Seq=1000000000 Win=0 Len=0
6	0.000000	10.3.11.251	10.3.8.5	TCP	60	65535 → 80 [RST] Seq=1000000000 Win=0 Len=0
7	0.000000	10.3.8.5	10.3.11.251	TCP	60	80 → 65535 [RST] Seq=1000000000 Win=0 Len=0
8	0.000000	10.3.11.251	10.3.8.5	TCP	60	65535 → 80 [RST] Seq=1000000000 Win=0 Len=0
9	0.000000	10.3.8.5	10.3.11.251	TCP	60	80 → 65535 [RST] Seq=1000000000 Win=0 Len=0
10	0.000000	10.3.11.251	10.3.8.5	TCP	60	65535 → 80 [RST] Seq=1000000000 Win=0 Len=0
11	0.000000	10.3.8.5	10.3.11.251	TCP	60	80 → 65535 [RST] Seq=1000000000 Win=0 Len=0
12	0.000000	10.3.11.251	10.3.8.5	TCP	60	65535 → 80 [RST] Seq=1000000000 Win=0 Len=0
13	0.000000	10.3.8.5	10.3.11.251	TCP	60	80 → 65535 [RST] Seq=1000000000 Win=0 Len=0
14	0.000000	10.3.11.251	10.3.8.5	TCP	60	65535 → 80 [RST] Seq=1000000000 Win=0 Len=0
15	0.000000	10.3.8.5	10.3.11.251	TCP	60	80 → 65535 [RST] Seq=1000000000 Win=0 Len=0
16	0.000000	10.3.11.251	10.3.8.5	TCP	60	65535 → 80 [RST] Seq=1000000000 Win=0 Len=0
17	0.000000	10.3.8.5	10.3.11.251	TCP	60	80 → 65535 [RST] Seq=1000000000 Win=0 Len=0
18	0.000000	10.3.11.251	10.3.8.5	TCP	60	65535 → 80 [RST] Seq=1000000000 Win=0 Len=0
19	0.000000	10.3.8.5	10.3.11.251	TCP	60	80 → 65535 [RST] Seq=1000000000 Win=0 Len=0
20	0.000000	10.3.11.251	10.3.8.5	TCP	60	65535 → 80 [RST] Seq=1000000000 Win=0 Len=0
21	0.000000	10.3.8.5	10.3.11.251	TCP	60	80 → 65535 [RST] Seq=1000000000 Win=0 Len=0
22	0.000000	10.3.11.251	10.3.8.5	TCP	60	65535 → 80 [RST] Seq=1000000000 Win=0 Len=0
23	0.000000	10.3.8.5	10.3.11.251	TCP	60	80 → 65535 [RST] Seq=1000000000 Win=0 Len=0
24	0.000000	10.3.11.251	10.3.8.5	TCP	60	65535 → 80 [RST] Seq=1000000000 Win=0 Len=0
25	0.000000	10.3.8.5	10.3.11.251	TCP	60	80 → 65535 [RST] Seq=1000000000 Win=0 Len=0
26	0.000000	10.3.11.251	10.3.8.5	TCP	60	65535 → 80 [RST] Seq=1000000000 Win=0 Len=0
27	0.000000	10.3.8.5	10.3.11.251	TCP	60	80 → 65535 [RST] Seq=1000000000 Win=0 Len=0
28	0.000000	10.3.11.251	10.3.8.5	TCP	60	65535 → 80 [RST] Seq=1000000000 Win=0 Len=0
29	0.000000	10.3.8.5	10.3.11.251	TCP	60	80 → 65535 [RST] Seq=1000000000 Win=0 Len=0
30	0.000000	10.3.11.251	10.3.8.5	TCP	60	65535 → 80 [RST] Seq=1000000000 Win=0 Len=0
31	0.000000	10.3.8.5	10.3.11.251	TCP	60	80 → 65535 [RST] Seq=1000000000 Win=0 Len=0
32	0.000000	10.3.11.251	10.3.8.5	TCP	60	65535 → 80 [RST] Seq=1000000000 Win=0 Len=0
33	0.000000	10.3.8.5	10.3.11.251	TCP	60	80 → 65535 [RST] Seq=1000000000 Win=0 Len=0
34	0.000000	10.3.11.251	10.3.8.5	TCP	60	65535 → 80 [RST] Seq=1000000000 Win=0 Len=0
35	0.000000	10.3.8.5	10.3.11.251	TCP	60	80 → 65535 [RST] Seq=1000000000 Win=0 Len=0
36	0.000000	10.3.11.251	10.3.8.5	TCP	60	65535 → 80 [RST] Seq=1000000000 Win=0 Len=0
37	0.000000	10.3.8.5	10.3.11.251	TCP	60	80 → 65535 [RST] Seq=1000000000 Win=0 Len=0
38	0.000000	10.3.11.251	10.3.8.5	TCP	60	65535 → 80 [RST] Seq=1000000000 Win=0 Len=0
39	0.000000	10.3.8.5	10.3.11.251	TCP	60	80 → 65535 [RST] Seq=1000000000 Win=0 Len=0
40	0.000000	10.3.11.251	10.3.8.5	TCP	60	65535 → 80 [RST] Seq=1000000000 Win=0 Len=0
41	0.000000	10.3.8.5	10.3.11.251	TCP	60	80 → 65535 [RST] Seq=1000000000 Win=0 Len=0
42	0.000000	10.3.11.251	10.3.8.5	TCP	60	65535 → 80 [RST] Seq=1000000000 Win=0 Len=0
43	0.000000	10.3.8.5	10.3.11.251	TCP	60	80 → 65535 [RST] Seq=1000000000 Win=0 Len=0
44	0.000000	10.3.11.251	10.3.8.5	TCP	60	65535 → 80 [RST] Seq=1000000000 Win=0 Len=0
45	0.000000	10.3.8.5	10.3.11.251	TCP	60	80 → 65535 [RST] Seq=1000000000 Win=0 Len=0
46	0.000000	10.3.11.251	10.3.8.5	TCP	60	65535 → 80 [RST] Seq=1000000000 Win=0 Len=0
47	0.000000	10.3.8.5	10.3.11.251	TCP	60	80 → 65535 [RST] Seq=1000000000 Win=0 Len=0
48	0.000000	10.3.11.251	10.3.8.5	TCP	60	65535 → 80 [RST] Seq=1000000000 Win=0 Len=0
49	0.000000	10.3.8.5	10.3.11.251	TCP	60	80 → 65535 [RST] Seq=1000000000 Win=0 Len=0
50	0.000000	10.3.11.251	10.3.8.5	TCP	60	65535 → 80 [RST] Seq=1000000000 Win=0 Len=0
51	0.000000	10.3.8.5	10.3.11.251	TCP	60	80 → 65535 [RST] Seq=1000000000 Win=0 Len=0
52	0.000000	10.3.11.251	10.3.8.5	TCP	60	65535 → 80 [RST] Seq=1000000000 Win=0 Len=0
53	0.000000	10.3.8.5	10.3.11.251	TCP	60	80 → 65535 [RST] Seq=1000000000 Win=0 Len=0
54	0.000000	10.3.11.251	10.3.8.5	TCP	60	65535 → 80 [RST] Seq=1000000000 Win=0 Len=0
55	0.000000	10.3.8.5	10.3.11.251	TCP	60	80 → 65535 [RST] Seq=1000000000 Win=0 Len=0
56	0.000000	10.3.11.251	10.3.8.5	TCP	60	65535 → 80 [RST] Seq=1000000000 Win=0 Len=0
57	0.000000	10.3.8.5	10.3.11.251	TCP	60	80 → 65535 [RST] Seq=1000000000 Win=0 Len=0
58	0.000000	10.3.11.251	10.3.8.5	TCP	60	65535 → 80 [RST] Seq=1000000000 Win=0 Len=0
59	0.000000	10.3.8.5	10.3.11.251	TCP	60	80 → 65535 [RST] Seq=1000000000 Win=0 Len=0
60	0.000000	10.3.11.251	10.3.8.5	TCP	60	65535 → 80 [RST] Seq=1000000000 Win=0 Len=0
61	0.000000	10.3.8.5	10.3.11.251	TCP	60	80 → 65535 [RST] Seq=1000000000 Win=0 Len=0
62	0.000000	10.3.11.251	10.3.8.5	TCP	60	65535 → 80 [RST] Seq=1000000000 Win=0 Len=0
63	0.000000	10.3.8.5	10.3.11.251	TCP	60	80 → 65535 [RST] Seq=1000000000 Win=0 Len=0
64	0.000000	10.3.11.251	10.3.8.5	TCP	60	65535 → 80 [RST] Seq=1000000000 Win=0 Len=0
65	0.000000	10.3.8.5	10.3.11.251	TCP	60	80 → 65535 [RST] Seq=1000000000 Win=0 Len=0
66	0.000000	10.3.11.251	10.3.8.5	TCP	60	65535 → 80 [RST] Seq=1000000000 Win=0 Len=0
67	0.000000	10.3.8.5	10.3.11.251	TCP	60	80 → 65535 [RST] Seq=1000000000 Win=0 Len=0
68	0.000000	10.3.11.251	10.3.8.5	TCP	60	65535 → 80 [RST] Seq=1000000000 Win=0 Len=0
69	0.000000	10.3.8.5	10.3.11.251	TCP	60	80 → 65535 [RST] Seq=1000000000 Win=0 Len=0
70	0.000000	10.3.11.251	10.3.8.5	TCP	60	65535 → 80 [RST] Seq=1000000000 Win=0 Len=0
71	0.000000	10.3.8.5	10.3.11.251	TCP	60	80 → 65535 [RST] Seq=1000000000 Win=0 Len=0
72	0.000000	10.3.11.251	10.3.8.5	TCP	60	65535 → 80 [RST] Seq=1000000000 Win=0 Len=0
73	0.000000	10.3.8.5	10.3.11.251	TCP	60	80 → 65535 [RST] Seq=1000000000 Win=0 Len=0
74	0.000000	10.3.11.251	10.3.8.5	TCP	60	65535 → 80 [RST] Seq=1000000000 Win=0 Len=0
75	0.000000	10.3.8.5	10.3.11.251	TCP	60	80 → 65535 [RST] Seq=1000000000 Win=0 Len=0
76	0.000000	10.3.11.251	10.3.8.5	TCP	60	65535 → 80 [RST] Seq=1000000000 Win=0 Len=0
77	0.000000	10.3.8.5	10.3.11.251	TCP	60	80 → 65535 [RST] Seq=1000000000 Win=0 Len=0
78	0.000000	10.3.11.251	10.3.8.5	TCP	60	65535 → 80 [RST] Seq=1000000000 Win=0 Len=0
79	0.000000	10.3.8.5	10.3.11.251	TCP	60	80 → 65535 [RST] Seq=1000000000 Win=0 Len=0
80	0.000000	10.3.11.251	10.3.8.5	TCP	60	65535 → 80 [RST] Seq=1000000000 Win=0 Len=0
81	0.000000	10.3.8.5	10.3.11.251	TCP	60	80 → 65535 [RST] Seq=1000000000 Win=0 Len=0
82	0.000000	10.3.11.251	10.3.8.5	TCP	60	65535 → 80 [RST] Seq=1000000000 Win=0 Len=0
83	0.000000	10.3.8.5	10.3.11.251	TCP	60	80 → 65535 [RST] Seq=1000000000 Win=0 Len=0
84	0.000000	10.3.11.251	10.3.8.5	TCP	60	65535 → 80 [RST] Seq=1000000000 Win=0 Len=0
85	0.000000	10.3.8.5	10.3.11.251	TCP	60	80 → 65535 [RST] Seq=1000000000 Win=0 Len=0
86	0.000000	10.3.11.251	10.3.8.5	TCP	60	65535 → 80 [RST] Seq=1000000000 Win=0 Len=0
87	0.000000	10.3.8.5	10.3.11.251	TCP	60	80 → 65535 [RST] Seq=1000000000 Win=0 Len=0
88	0.000000	10.3.11.251	10.3.8.5	TCP	60	65535 → 80 [RST] Seq=1000000000 Win=0 Len=0
89	0.000000	10.3.8.5	10.3.11.251	TCP	60	80 → 65535 [RST] Seq=1000000000 Win=0 Len=0
90	0.000000	10.3.11.251	10.3.8.5	TCP	60	65535 → 80 [RST] Seq=1000000000 Win=0 Len=0
91	0.000000	10.3.8.5	10.3.11.251	TCP	60	80 → 65535 [RST] Seq=1000000000 Win=0 Len=0
92	0.000000	10.3.11.251	10.3.8.5	TCP	60	

3. Część 2 – Ekstrakcja danych wrażliwych (HTTP)

W ruchu sieciowym odnaleziono żądanie HTTP typu POST przesyłające dane logowania bez szyfrowania.

Metoda logowania:

POST /Login.asp HTTP/1.1

Adres URL:

http://testasp.vulnweb.com/Login.asp

Przechwycony login:

piorunowicz

Przechwycone hasło:

Patryk

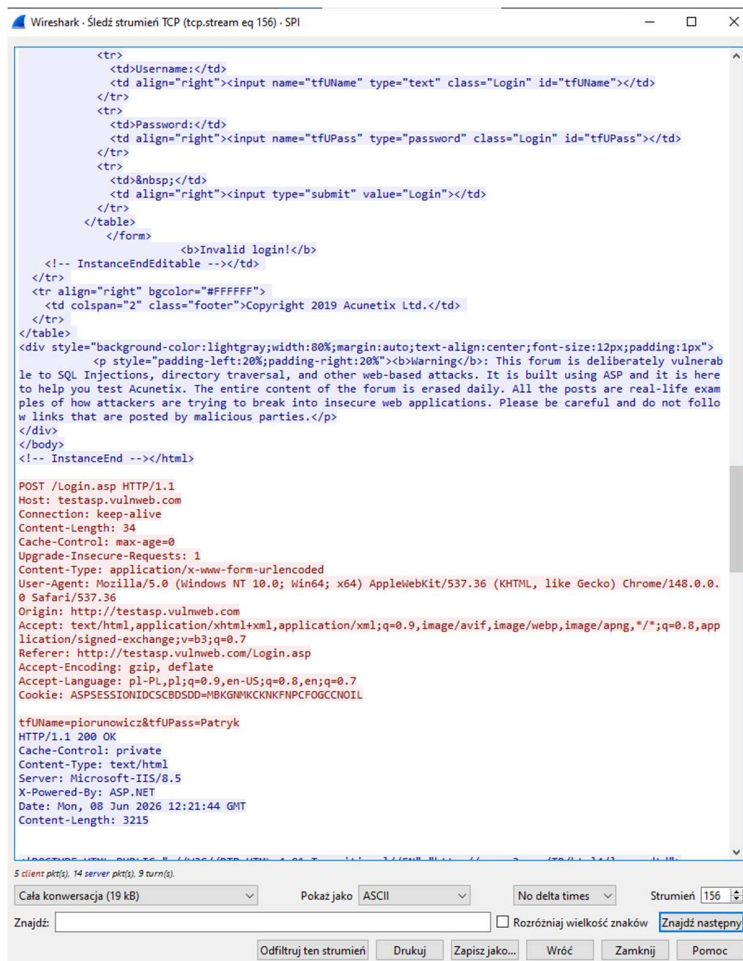
Status odpowiedzi:

HTTP/1.1 200 OK

Dane logowania zostały przesłane protokołem HTTP bez szyfrowania, dzięki czemu login i hasło były widoczne w funkcji Follow TCP Stream.

Czynności do raportu:

1. Dane uwierzytelniające: Podaj przechwycony login i hasło (jeśli dane są wrażliwe, możesz użyć częściowej cenzury, np. p@ss****).
Przechwycony login: piorunowicz
Przechwycone hasło: Patryk
2. Adres docelowy: Podaj pełny adres URL strony, na którą logował się użytkownik (znajdziesz go w nagłówku Host: w strumieniu TCP).
Pełny adres URL strony logowania:
http://testasp.vulnweb.com/Login.asp
3. Analiza bezpieczeństwa: Wyjaśnij, dlaczego instalacja certyfikatu SSL/TLS (przejsie na HTTPS) uniemożliwiłaby odczytanie tych danych (podpowiedź: dane w Packet Details byłyby widoczne jako "Encrypted Application Data").
Zastosowanie protokołu HTTPS oraz certyfikatu SSL/TLS uniemożliwiłoby odczytanie danych logowania w postaci jawnego tekstu. W przypadku szyfrowanego połączenia dane przesyłane między użytkownikiem a serwerem byłyby zaszyfrowane i widoczne w Wiresharku jedynie jako „Encrypted Application Data”. Dzięki temu osoba podsłuchująca ruch sieciowy nie mogłaby odczytać loginu ani hasła użytkownika.



4. Część 3 – Rekonstrukcja obiektów (File Carving)

Lista wyodrębnionych plików:

- Login.asp — text/html — 3194 bytes
- style.css — text/css — 3390 bytes
- logo.gif — image/gif — 4933 bytes

Najważniejsze pliki zostały pobrane z serwera:
testasp.vulnweb.com

Plik Login.asp zawierał kod strony logowania aplikacji webowej.
Plik logo.gif zawierał grafikę strony logowania.

Czynności do raportu:

1. Katalog odzyskanych plików: Stwórz tabelę z listą plików, które udało Ci się wyciągnąć z ruchu sieciowego (nazwa, typ, rozmiar).

Wireshark · Eksportuj · HTTP lista obiektów

Text Filter: Typ zawartości All Content-Ty

Pakiet	Nazwa hosta	Typ zawartości	Rozmiar	Nazwa pliku
130851	r13.c.lencr.org	application/pkix-crl	206 kB	52.crl
130885	http.badssl.com	text/html	483 bytes	\
130894	http.badssl.com	text/css	1506 bytes	style.css
130904	http.badssl.com	image/x-icon	5430 bytes	favicon-red.ico
131419	clients2.google.com	application/json	79 bytes	current?cup2key=10:88n57tm
131951	redirector.gvt1.com	text/html	575 bytes	1.0.0.6_nmmhkkegccagdldgi
132000	o.pki.goog	application/ocsp-response	471 bytes	MFewTzBNMEswSTAJBgUrDg
132001	o.pki.goog	application/ocsp-response	471 bytes	MFewTzBNMEswSTAJBgUrDg
132334	neverssl.com	text/html	3961 bytes	\
132565	beautifulshiningwholesmile.neverssl.com	text/html	302 bytes	online
132619	beautifulshiningwholesmile.neverssl.com	text/html	2238 bytes	online
132767	beautifulshiningwholesmile.neverssl.com	image/vnd.microsoft.icon	124 bytes	favicon.ico
132966	http.badssl.com	text/html	483 bytes	\
132969	http.badssl.com	text/css	1506 bytes	style.css
132977	http.badssl.com	image/x-icon	5430 bytes	favicon-red.ico
165498	testasp.vulnweb.com	text/html	3194 bytes	Login.asp
165541	testasp.vulnweb.com	text/css	3390 bytes	styles.css
165547	testasp.vulnweb.com	image/gif	4933 bytes	logo.gif
165597	testasp.vulnweb.com	text/html	1245 bytes	favicon.ico
165883	testasp.vulnweb.com	application/x-www-form-urlencoded	28 bytes	Login.asp
165886	testasp.vulnweb.com	text/html	3215 bytes	Login.asp
165934	testasp.vulnweb.com	application/x-www-form-urlencoded	34 bytes	Login.asp

<

Zachowaj Zachowaj wszystko Podgląd **Zamknij** Por

5. Część 4 – Analiza statystyczna i anomalie

Analiza Protocol Hierarchy wykazała dominację protokołów HTTP oraz TCP.

Najważniejsze wartości:

- IPv4: około 2.9%
- TCP: około 3.0%
- HTTP: około 18.4%

Wykryto dużą liczbę pakietów TCP SYN bez odpowiedzi ACK. Host próbował łączyć się z wieloma portami i adresami IP.

Analiza wykresu I/O wykazała nagłe skoki liczby pakietów TCP SYN.

Wireshark · Statystyki Hierarchii Protokołów · SPI								
Protokół	Pakiety [%]	Pakiety	Bajty [%]	Bajty	Bit/s	Krańcowych pakietów	Krańcowych bajtów	Krańc
▼ Frame	100.0	31	100.0	21562	6002	0	0	0
▼ Ethernet	100.0	31	2.1	446	124	0	0	0
▼ Internet Protocol Version 4	100.0	31	2.9	620	172	0	0	0
▼ Transmission Control Protocol	100.0	31	3.0	644	179	21	444	123
▼ Hypertext Transfer Protocol	32.3	10	18.4	3971	1105	2	938	261
Line-based text data	12.9	4	50.4	10869	3025	4	10869	3025
HTML Form URL Encoded	9.7	3	0.4	79	21	3	79	21
CompuServe GIF	3.2	1	22.9	4933	1373	1	4933	1373

Czynności do raportu:

1. Główny nadawca: Podaj adres IP urządzenia, które wygenerowało największy ruch (w MB) i określ, czy jego zachowanie wydaje się uzasadnione (np. połączenie z serwerem aktualizacji).

Największy ruch sieciowy generował host o adresie IP: 10.3.8.5. Zachowanie hosta było częściowo uzasadnione aktywnością przeglądarkową oraz komunikacją HTTP z serwerami zewnętrznymi.

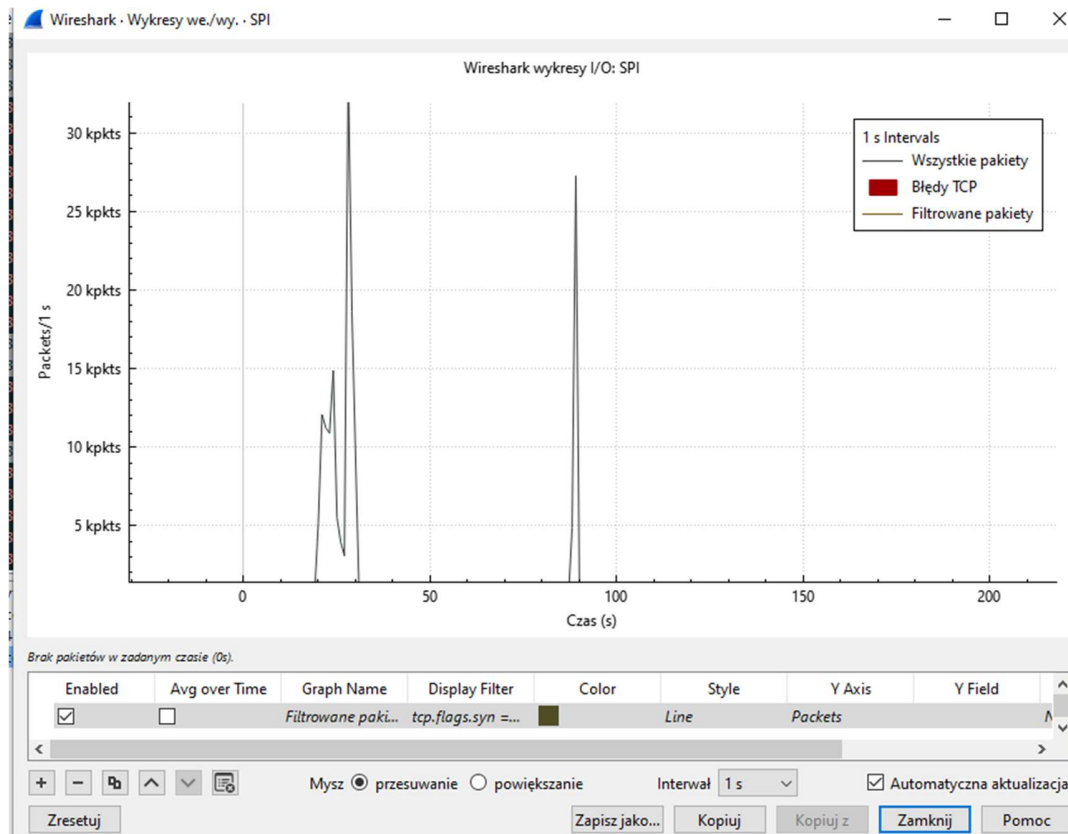
2. Statystyka protokołów: Wykryta anomalia: Opisz, czy w pliku PCAP znalazłeś ślady skanowania portów lub podejrzanych połączeń zagranicznych.

*SPI									
Plik Edycja Widok Przejdź Przechwytywanie Analiza Statystyki Telefonii Bezprzewodowe Narzędzia Pomoc									
tcp.flags.syn == 1 and tcp.flags.ack == 0									
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info			
132912	84.527218	10.3.8.5	104.154.89.105	TCP	66	50629 → 80 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM			
132929	84.564048	10.3.8.5	142.251.98.113	TCP	66	50630 → 443 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM			
132979	85.319422	10.3.8.5	10.3.8.5	TCP	66	[TCP Retransmission] 1055 → 7680 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM			
132985	85.730251	10.3.8.5	216.239.32.223	TCP	66	50631 → 443 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM			
132988	85.766419	10.3.8.5	216.239.32.223	TCP	66	50632 → 443 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM			
133026	86.345087	10.3.8.5	34.223.124.45	TCP	66	[TCP Retransmission] 50613 → 80 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM			
133035	87.736058	10.3.8.5	216.239.34.223	TCP	66	50633 → 443 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM			
133036	87.736510	10.3.8.5	216.239.34.223	TCP	66	50634 → 443 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM			
133041	87.779945	10.3.8.5	216.239.34.223	TCP	66	50635 → 443 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM			
165489	90.874827	10.3.8.5	44.238.29.244	TCP	66	50636 → 80 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM			
165490	90.875688	10.3.8.5	44.238.29.244	TCP	66	50637 → 80 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM			
165505	91.282315	10.3.8.5	216.239.32.223	TCP	66	50638 → 443 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM			
165510	91.317790	10.3.8.5	216.239.32.223	TCP	66	50639 → 443 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM			
165555	91.449966	10.3.8.5	142.251.98.95	TCP	66	50640 → 443 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM			
165560	91.485873	10.3.8.5	142.251.98.95	TCP	66	50641 → 443 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM			
165600	93.335036	10.3.8.6	10.3.8.5	TCP	66	[TCP Retransmission] 1055 → 7680 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM			
165613	94.355659	10.3.8.5	34.223.124.45	TCP	66	[TCP Retransmission] 50613 → 80 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM			
165622	95.580040	10.3.8.5	81.26.0.26	TCP	66	50642 → 3128 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM			
165631	95.789264	10.3.8.5	10.3.9.75	TCP	66	50643 → 7680 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM			
165632	95.789790	10.3.8.5	10.3.9.73	TCP	66	50644 → 7680 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM			
165658	96.292334	10.3.8.5	10.3.9.79	TCP	66	50645 → 7680 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM			
165659	96.293126	10.3.8.5	10.3.9.67	TCP	66	50646 → 7680 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM			
165666	96.431486	10.3.8.5	142.251.98.100	TCP	66	50647 → 443 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM			
165670	96.467211	10.3.8.5	142.251.98.100	TCP	66	50648 → 443 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM			
165703	96.792969	10.3.8.5	10.3.9.75	TCP	66	[TCP Retransmission] 50643 → 7680 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_P...			
> Frame 165510: Packet, 66 bytes on wire (528 bits), 66 bytes captured (528 bits) on						0000	00 10 db ff 10 04 bc 5f	f4 46 3a 5f 08 00 45 00	F:..E:
> Ethernet II, Src: ASRockIncorp_46:3a:5f (bc:5f:f4:46:3a:5f), Dst: JuniperNetwo_ff:1						0010	00 34 f0 d9 04 00 00 06	00 0a 03 08 05 d8 ef	4: @:.....
> Internet Protocol Version 4, Src: 10.3.8.5, Dst: 216.239.32.223						0020	20 df c5 cf 01 bb 31 f1	1d 12 00 00 00 00 02	1:.....
> Transmission Control Protocol, Src Port: 50639, Dst Port: 443, Seq: 0, Len: 0						0030	fa f6 0b fd 00 00 02 04	05 b4 01 03 03 08 01 01	1:.....

W analizowanym ruchu wykryto dużą liczbę pakietów TCP SYN bez odpowiedzi ACK. Host wykonywał wiele prób połączeń do różnych portów, między innymi 80, 443, 7680 oraz 3128, co może wskazywać na retransmisję lub potencjalne skanowanie portów.

3. Refleksja inżynierska: Jak funkcja statystyk w Wiresharku pomaga w monitorowaniu systemów sieciowych działających w sieci korporacyjnej/przemysłowej?

Funkcje statystyczne Wiresharka pozwalają szybko wykrywać anomalie sieciowe, przeciążenia oraz podejrzane połączenia. Dzięki analizie ruchu administratorzy mogą monitorować bezpieczeństwo infrastruktury korporacyjnej i przemysłowej oraz szybciej reagować na incydenty bezpieczeństwa.



6. Podsumowanie i wnioski

Ryzyko braku szyfrowania:

W przypadku używania protokołu HTTP dane przesyłane są jawnym tekstem. Dzięki temu możliwe było odczytanie loginu i hasła użytkownika.

Kontekst inżynierski:

Przechwycenie komend sterujących urządzeniem medycznym mogłoby stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia pacjenta.

Rekomendacja:

Zaleca się stosowanie szyfrowania HTTPS/TLS .

Wnioski końcowe:

Przeprowadzona analiza pozwoliła na identyfikację aktywności sieciowej użytkownika, przechwycenie danych logowania oraz wykrycie potencjalnych anomalii sieciowych.